

Lapozgatás

Hanga képeskönyvet nézeget. A könyvnek M oldala van, melyek aljára az $1, \dots, M$ számokat nyomtatták. A könyv kezdetben a K -adik oldalon van kinyitva.

Hanga szeretné megnézni az $A_1, A_2, \dots, A_N$ oldalak mindegyikét, ebben a sorrendben. Ehhez minden lépésben az aktuális oldaltól kiindulva, egyesével lapozva megnézi az összes oldalt egészen addig az oldalig, amit meg akart nézni. Az egyetlen kivétel, ha a megtekinteni kívánt oldal olyan, amit korábban már megnézett: ekkor lapozás helyett marad a mostani oldalon.

Például legyen $K = 5$ és $A = [3, 4, 6]$. Most a könyv az 5-ödik oldalon van kinyitva.

- Hanga következőnek a 3-adik oldalt szeretné megnézni: ehhez sorban megnézi az 5-ödik, 4-edik és 3-adik oldalakat.
- Következőnek a 4-edik oldalt szeretné megnézni, de ezt már korábban megnézte, így marad a 3-adik oldalon.
- Utolsónak a 6-odik oldalt szeretné megnézni, ezt még nem látta, így egyenként megnézi a következő oldalakat: 3, 4, 5, 6.

Írj programot, ami kiszámítja, hogy hányszor kezdett el lapozni Hanga, és ezek alatt összesen hányat lapozott a könyvben! A fenti példában kétszer kezdett el lapozni, és először kettőt lapozott ($5 \rightarrow 4$ és $4 \rightarrow 3$), majd végül hármat ($3 \rightarrow 4$, $4 \rightarrow 5$ és $5 \rightarrow 6$), így a lapozások száma 5.

Bemenet

A standard bemenet első sorában a könyv oldalainak M száma, a kezdeti oldal K sorszáma és a megtekinteni kívánt oldalak N száma található.

A második sor N pozitív egész számot tartalmaz, a megtekinteni kívánt oldalak A_i sorszámain.

Kimenet

A standard kimenetre egy sort kell írni két egész értékkel: az első szám megadja, hogy hányszor kezdett el Hanga lapozni a könyvben, a második pedig, hogy összesen hány oldalt lapozott.

Példa

Bemenet	Kimenet
10 5 3 3 4 6	2 5
Bemenet	Kimenet
30 1 8 10 13 7 9 16 2 15 24	4 23

Korlátok

$$10 \leq M \leq 10^9$$

$$1 \leq K \leq M$$

$$1 \leq N \leq 200\,000$$

$$1 \leq K, A_i \leq M \text{ minden } i = 1 \dots N\text{-re}$$

Az A_i számok és a K érték mind különbözőek

Időlimit: 0.5 mp.

Memórialimit: 256 MB

Pontozás

A megoldásodat több különböző tesztesetre lefuttatjuk. A teszteseteknek önálló pontértéke van és a megoldás pontszáma a megoldott tesztesetek pontszámainak összege. A feladat összpontszáma a legtöbb pontot elért megoldás pontszáma.

A pontszám 12%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N = 1$.

A pontszám további 24%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $M \leq 1000$ és $N \leq 1000$.

A pontszám további 28%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $K = 1$.

Minden tesztesetben **részpontokat** lehet szerezni: a teszteset pontszámának 50%-a jár, ha az első kiírt szám helyes. Ügyelj arra, hogy a megoldásod minden esetben pontosan két egész értéket írjon ki, különben előfordulhat, hogy az értékelő formai hiba miatt nem adja meg a részpontokat.